

Aufgabe 4

Wahlhochrechnung

a) Lösungserwartung:

$$\frac{1648}{3172} \approx 0,52$$

Für Kandidat A sind ca. 52 % von 978 Stimmen, also ca. 509 Stimmen, zu erwarten.

relativer Stimmenanteil für Kandidat A im 4. Wahlbezirk: $\frac{343}{570} \approx 0,6$

Der relative Stimmenanteil weicht im 4. Wahlbezirk um ca. 8 Prozentpunkte von h ab.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: [500; 510]
- Ein Punkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: [8; 9]

b) $1,5462 \cdot 478 - 205,71 \approx 533$

Bei der Hochrechnung mithilfe der Regressionsgeraden g erhält Kandidat A im 5. Wahlbezirk ca. 533 Stimmen bei der Bürgermeisterwahl.

Mögliche Interpretation:

Der Wert der Steigung von g gibt an, dass Kandidat A pro zusätzlicher Stimme bei der Vergleichswahl ca. 1,55 Stimmen mehr bei der Bürgermeisterwahl erwarten kann.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: [530 Stimmen; 540 Stimmen]
- Ein Punkt für eine korrekte Interpretation.

c) $0,52 \pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,52 \cdot 0,48}{3172}} \approx 0,52 \pm 0,017 \Rightarrow [0,503; 0,537]$

Ein symmetrisches 90-%-Konfidenzintervall hat bei gleicher Stichprobengröße sowie gleichem Stichprobenanteil und der Verwendung derselben Berechnungsmethode eine geringere Breite als das symmetrische 95-%-Konfidenzintervall, daher wäre das Ergebnis auch nicht im symmetrischen 90-%-Konfidenzintervall enthalten.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für ein richtiges Intervall. Andere Schreibweisen des Ergebnisses sind ebenfalls als richtig zu werten.

Toleranzintervall für den unteren Wert: [0,500; 0,503]

Toleranzintervall für den oberen Wert: [0,536; 0,540]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

- Ein Punkt für eine richtige Entscheidung und eine (sinngemäß) korrekte Begründung.